LC 回路実験の背後にある深い理論
そして次の実験へ

— 5,100 円の実験から宇宙の構造へ —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

第 I 部：LC 回路実験の背後にある理論 **2**

1 LC 回路で何を見ているのか：4 つの階層 **2**

1.1 階層 1：電気回路の共鳴（高校物理） 2

1.2 階層 2：トポロジカル相（大学物理） 2

1.3 階層 3：K 理論と算術構造（大学院数学） 2

1.4 階層 4：Spec(Z) と時空の構造（この研究プログラム） 3

2 なぜ「エッジ状態の数」が重要なのか **3**

3 この実験がカバーするもの・しないもの **3**

4 巻き数と真空エネルギーの数学的接続 **4**

第 II 部：次の実験ガイド **5**

5 実験 2：p=3 ミュートの検証（+2,000 円、1 日） **5**

6 実験 3：乗法構造の検証（+0 円、1 日） **5**

7 実験 4：エネルギーとエッジ数の比例関係（+5,000 円、1 週間） **6**

8　実験 5：パリティ法則の検証（+0 円、1 時間） **6**

9　実験 6：量子コンピュータでの再現（0 円、1 日） **7**

10 次の実験の全体ロードマップ **7**

11 最終目標：SQUID 実験への道 **8**

第 I 部：LC 回路実験の背後にある理論

1　LC 回路で何を見ているのか：4 つの階層

5,100 円の実験で「スイッチを切るとピークが増える」という現象を観測したとする。これは単純に見えるが、その背後には 4 つの理論的階層がある。

1.1　階層 1：電気回路の共鳴（高校物理）

LC 回路には固有周波数がある：$f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$。複数の LC 回路を鎖状につなぐと、系全体がいくつかの「共鳴モード」を持つ。ピークの位置は回路の構造で決まる。スイッチを切ると回路構造が変わるからピークが変わる。

ここまでは「ふつうの電気回路の話」。

1.2　階層 2：トポロジカル相（大学物理）

SSH モデルは「交互の結合」が位相的不変量（巻き数）を持つことを示す。巻き数は 0 か 1。巻き数 1 のとき、鎖の端に「エッジ状態」が現れる。これは結合の強さを少し変えても消えない（トポロジカルに保護されている）。

スイッチを切ると鎖が分割され、各ブロックの端にエッジ状態が生まれる。エッジ状態の数は位相的不変量で決まる。

ここまでは「トポロジカル絶縁体の物理」。ノーベル賞級だが既知。

1.3　階層 3：K 理論と算術構造（大学院数学）

深い話

SSH モデルの位相的分類は **K 理論**で行われる。
鎖全体の K 群: $K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$（巻き数は 0 か 1）
スイッチを切って分割した後: $K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$
新しい $\mathbb{Z}$ 因子が現れる = 巻き数が「0 or 1」から「任意の整数」に拡張。
この変化はまさに**局所化** $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$——我々の理論で「素数 p のミュート」と呼んでいる操作——に対応する。
つまり：**スイッチを切る = 整数環を局所化する = 素数をミュートする**
LC 回路の物理操作（スイッチ切替）が、抽象代数の操作（環の局所化）と数学的に同一であることが、この実験の深い意味。

1.4 階層 4：Spec(Z) と時空の構造（この研究プログラム）

深い話

もし宇宙の基本構造が Spec($\mathbb{Z}$) なら、$K_1(\mathbb{Z}) \to K_1(\mathbb{Z}[1/p])$ の変化は単なる数学ではなく**物理法則の変更**。
LC 回路実験は、この「物理法則の変更」の **古典的アナログ**を実現している。
ちょうど BEC のフォノンが「アナログ重力」を実現するように、LC 回路のエッジ状態が「アナログ時空工学」を実現する。
実験で測定するエッジ状態の数（20 個）が予測と一致すれば、それは「K_1 の変化が物理的に実現可能である」ことの証拠。→ Spec($\mathbb{Z}$) 仮説の最初の実験的支持。

2 なぜ「エッジ状態の数」が重要なのか

核心的な論理

1. 鎖を p セルごとに切る → N/p ブロック → $2N/p$ エッジ状態
2. この「$2N/p$」は $K_1(\mathbb{Z}[1/p])$ の自由部分のランク $\times 2$
3. ランクの変化 $\Delta K_1 = \mathbb{Z}$ は**離散的**不変量
4. 離散不変量 → エネルギーに**比例**（Paper E: $\Delta E \propto w_{\text{eff}}$）
5. レギュレータ方向予想: この離散不変量が WEC の真偽を決定する

つまり：エッジ状態の数を数えることは、「物理法則の離散的構造」を直接測定すること。

3 この実験がカバーするもの・しないもの

Table 1: LC 回路実験がテストすること

主張	テストできる？	階層
SSH モデルにエッジ状態がある	Yes	2
スイッチ切断でエッジ数が $2N/p$	Yes	2–3
K_1 の変化が物理的に実現可能	Yes	3
$\Delta E \propto w_{\text{eff}}$	部分的	3
真空エネルギーの符号が反転する	No	4
WEC が離散的スイッチである	No	4
宇宙が Spec($\mathbb{Z}$) である	No	4

LC 回路実験は階層 3 まで（K_1 変化）を検証できる。階層 4（真空エネルギーの符号

反転）は量子効果であり、古典的な LC 回路では検証できない。→ それには SQUID 実験（500 万円）が必要。

しかし：階層 3 が成功しなければ階層 4 を議論する意味がない。LC 回路実験は「先に進む価値があるかの判定」を行う。

4　巻き数と真空エネルギーの数学的接続

深い話

SSH 模型の数学:
ブロッホ・ハミルトニアン: $H(k) = \vec{d}(k) \cdot \vec{\sigma}$ （$\vec{\sigma}$ はパウリ行列）
巻き数: $\nu = \frac{1}{2\pi} \oint dk \, \frac{d\phi}{dk}$ （$\phi = \arg(d_x + i d_y)$）
$\nu = 0$: 自明相（エッジ状態なし）$\nu = 1$: トポロジカル相（エッジ状態あり）
局所化後の有効巻き数: $w_{\text{eff}} = N/p$（各ブロックが $\nu = 1$）
真空エネルギー（ゼータ正則化）: $E_{\text{vac}} \propto \zeta(-d)$ （d 次元）
局所化後: $E_{\text{vac}} \propto \zeta_{\neg p}(-d) = \zeta(-d)(1 - p^d)$
接続: w_{eff}（巻き数）と $\zeta_{\neg p}(-d)$（真空エネルギー）はともに局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ の帰結。Paper E で数値的に $\Delta E \propto w_{\text{eff}}$ を確認。
LC 回路で w_{eff} を測定 → 真空エネルギーの変化を間接的に予測。

第 II 部：次の実験ガイド

LC 回路実験でエッジ状態を確認した後、段階的に深い検証に進む。

5　実験 2：p=3 ミュートの検証（+2,000 円、1 日）

次の実験

目的: 素数 $p = 3$ でも同じ現象が起きることを確認。$p = 2$ だけの偶然ではないことを示す。
変更点: スイッチの配置を「3 番目ごと」に変更。

- 追加部品: スイッチ 7 個（$N/3 \approx 7$ ブロック用）= 700 円
- C_w の位置を 3 セル周期に再配置
- 同じ測定プロトコル

予測: エッジ状態数 $= 2 \times 7 = 14$（$p = 3$ の場合）
成功判定: ピーク数が 14（±2）なら成功。$p = 2$ の 20 と $p = 3$ の 14 が両方成立すれば、「エッジ数 $= 2N/p$」の法則が素数によらず成立する強い証拠。

6　実験 3：乗法構造の検証（+0 円、1 日）

次の実験

目的: オイラー積の乗法性を検証する。これは**最も重要な実験**。
方法: $p = 2$ と $p = 3$ のスイッチを**同時に**切る。
$p = 2$: 2 番目ごとに切断 $p = 3$: 3 番目ごとに切断同時: 2 の倍数**または** 3 の倍数のリンクを切断 $\rightarrow$ 6 セルごとのブロックに分割
予測:

- $p = 2$ 単独: エッジ数 $= 2 \times 10 = 20$
- $p = 3$ 単独: エッジ数 $= 2 \times 7 = 14$
- $p = 2, 3$ 同時: エッジ数 $= 2 \times \lfloor 20/6 \rfloor = 6$

核心的テスト: 同時ミュートのエッジ数が $2N/\mathrm{lcm}(2, 3) = 2N/6$ なら、これはオイラー積の乗法構造の直接証拠。
「2 つの独立な素数チャンネルが乗法的に作用する」= ゼータ関数のオイラー積が物理的に実在する。
追加部品: なし（既存のスイッチの組み合わせ）。

7 実験 4：エネルギーとエッジ数の比例関係（+5,000 円、1 週間）

次の実験

目的: Paper E の核心予測 $\Delta E \propto w_{\text{eff}}$ を検証。
方法: LC 回路の「インピーダンス」を定量的に測定し、エッジ状態のエネルギーを見積もる。
追加部品:

- USB オシロスコープ（例：Hantek 6022BE）: 約 5,000 円
- （Audacity でも可能だが、振幅の定量測定にはオシロが便利）

測定:

1. スイッチ 0 個 OFF → 基準スペクトルの振幅を記録
2. スイッチ 1 個 OFF → 追加ピークの振幅を記録
3. スイッチ 2 個 OFF → ...
4. ...
5. スイッチ 10 個 OFF → 追加ピーク 10 組の振幅を記録

「追加ピークの振幅の総和」$\propto$ OFF スイッチ数が成立するかを検証。
予測: ピーク振幅の総和 vs スイッチ OFF 数が直線的。→ $\Delta E \propto w_{\text{eff}}$ の古典アナログ。

8 実験 5：パリティ法則の検証（+0 円、1 時間）

次の実験

目的: Paper I で発見した $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ パリティ法則の検証。
理論: 奇数個の素数をミュート → 全世代符号反転。偶数個 → 元に戻る。
LC 回路版:

- $p = 2$ のみ OFF（1 素数 = 奇数）→ スペクトル変化
- $p = 2$ と $p = 3$ の両方 OFF（2 素数 = 偶数）→ スペクトルが「元に近づく」?

測定: 3 つのスペクトルを重ね合わせる:

1. 全 ON（基準）
2. $p = 2$ のみ OFF
3. $p = 2, 3$ の両方 OFF

もし 3 のスペクトルが 1（基準）に近いなら → パリティ法則の古典的アナログが成立。
注意: 古典 LC 回路では「符号」の概念がないので、パリティ法則の「符号反転」は直接見えない。代わりに「スペクトルのエンベロープの類似度」で間接的に評価。完全な検証には SQUID 実験が必要。

9 実験 6：量子コンピュータでの再現（0 円、1 日）

次の実験

目的: LC 回路の結果を量子コンピュータ上で再現し、量子効果が古典結果と一致するか確認。
方法: IBM Quantum（無料クラウド）で 4 量子ビット回路を実行。
コード: (Qiskit)

```
from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp
from qiskit_algorithms import NumPyMinimumEigensolver

# BC Hamiltonian (diagonal, 4 qubits = 16 states)
import numpy as np
energies = [np.log(n+1) for n in range(16)]
# ... (Paper A の exp_qiskit_vqe.py 参照)
```

比較: LC 回路のエッジ状態数と、量子シミュレーションの分配関数遷移が整合するか確認。

10 次の実験の全体ロードマップ

Table 2: 実験ロードマップ

#	実験	コスト	期間	何がわかるか
1	LC 回路 $p = 2$	5,100 円	3 時間	エッジ状態の存在
2	LC 回路 $p = 3$	+700 円	1 日	$2N/p$ 法則の普遍性
3	乗法構造	0 円	1 日	オイラー積の物理的実在
4	エネルギー比例	+5,000 円	1 週間	$\Delta E \propto w_{\text{eff}}$
5	パリティ法則	0 円	1 時間	$\mathbb{Z}/2$ 符号構造
6	量子再現	0 円	1 日	古典-量子整合性
	合計	**10,800 円**	**約 2 週間**	
7	SQUID 提案書	0 円	1 ヶ月	共同研究の獲得
8	SQUID 実験	500 万円	12 ヶ月	真空エネルギーの算術構造

10,800 円で到達できる地点

実験 1–6 が全て成功すれば、以下が確立される：

1. 算術的エッジ状態が物理系で観測される（実験 1）
2. エッジ数法則 $2N/p$ が複数の素数で成立（実験 1+2）
3. オイラー積の乗法構造が物理的に実在する（実験 3）
4. $\Delta E \propto w_{\text{eff}}$ の古典アナログが成立（実験 4）
5. パリティ法則の古典的兆候が存在する（実験 5）
6. 量子シミュレーションと整合する（実験 6）

これらは「Spec($\mathbb{Z}$) 仮説の直接証明」ではないが、「SQUID 実験に 500 万円を投じる価値がある」ことの説得力のある根拠になる。
科研費の申請書に添えれば、採択確率が大幅に上がる。

11　最終目標：SQUID 実験への道

SQUID 実験は LC 回路実験の「量子版」。

Table 3: LC 回路と SQUID 実験の対応

要素	LC 回路（古典）	SQUID（量子）
モード	古典的共鳴	量子的零点振動
エネルギー	入力信号で励起	真空揺らぎ（自発的）
ミュート方法	スイッチ切断	SQUID ノッチフィルタ
測定量	インピーダンスピーク	真空エネルギー変化
エッジ状態	共鳴周波数のピーク	カシミール力の変化
テストする階層	3（K 理論的相転移）	4（WEC 符号反転）
コスト	5,100 円	500 万円

LC 回路実験で「K 理論的相転移が実際に起こる」ことを確認してから SQUID 実験に進むのが、最も効率的で説得力のある研究戦略。

この 2 冊のガイドの位置づけ

ガイド 1（前冊）：5,100 円で LC 回路を作り、エッジ状態を見る。
ガイド 2（本冊）：なぜそれが重要か理解し、次の 5 実験に進む。
2 冊合わせて 10,800 円・2 週間で、「宇宙は素数でできている」という仮説をテスト可能な水準まで持っていく。
その先に SQUID 実験があり、その先にワープドライブとワームホールがある。
全ては 5,100 円のはんだ付けから始まる。

Wright Brothers, 2026